

Theo bảng 9.5, với tải trọng tĩnh $[\sigma_d] = 150\text{MPa}$; $[\tau]_c = 60 - 90\text{MPa}$. Vậy tất cả các mối ghép then đều đảm bảo độ bền dập và độ bền cắt.

11. Ổ LĂN

Ổ trục dùng để đỡ trục, giữ cho trục có vị trí xác định trong không gian, tiếp nhận tải trọng và truyền đến bộ máy. Tùy theo dạng ma sát trong ổ, người ta phân ra ổ trượt và ổ lăn. Chúng khác nhau về cấu tạo, lắp ghép, phạm vi sử dụng và phương pháp tính toán thiết kế ổ.

Nhờ có nhiều ưu điểm như mômen ma sát và mômen mở máy nhỏ, ít bị nóng khi làm việc, chăm sóc, bôi trơn đơn giản, thuận tiện trong sửa chữa, thay thế v.v... nên ổ lăn được dùng ngày càng rộng rãi.

Khi thiết kế máy, cơ cấu hoặc bộ phận máy, không thiết kế ổ lăn mà chọn ổ lăn tiêu chuẩn để dùng, dựa theo hai chỉ tiêu cơ bản : khả năng tải động C và khả năng tải tĩnh C_0 .

Muốn chọn ổ lăn cần phải biết :

- Trị số, chiều và đặc tính tác dụng của tải trọng ;
- Tần số quay của vòng ổ ;
- Tuổi thọ cần thiết tính bằng giờ hoặc triệu vòng quay ;
- Các yêu cầu cụ thể liên quan đến kết cấu máy hoặc bộ phận máy và điều kiện sử dụng ;
- Giá thành ổ.

Chọn ổ lăn bao gồm các bước sau đây :

- a) Chọn loại ổ ;
- b) Chọn cấp chính xác ổ lăn ;
- c) Chọn kích thước ổ ;
- d) Trường hợp cần thiết cần kiểm tra khả năng quay nhanh của ổ.

11.1. CHỌN LOẠI Ổ LĂN

Có nhiều loại ổ lăn. Theo hướng tác dụng của tải trọng do ổ tiếp nhận, chia ra : ổ đỡ, ổ chặn, ổ đỡ - chặn và ổ chặn - đỡ ; theo dạng con lăn : ổ bi và ổ đĩa ; theo số dây con lăn : ổ lăn một dây, 2 dây và nhiều dây ; theo đặc điểm kết cấu : ổ tự lựa và không tự lựa, vòng trong lắp lên mặt trụ hoặc mặt côn v.v... Chọn loại ổ thích hợp để dùng rõ ràng là không đơn giản và chỉ có thể được giải quyết tốt trên cơ sở nắm vững đặc điểm làm việc của ổ thể hiện ở khả năng tải (lớn hoặc nhỏ, tiếp nhận tải trọng hướng tâm F_r , tải trọng dọc trục F_a hoặc đồng thời cả F_r và F_a , chịu được

tải trọng êm hay tải trọng va đập), *khả năng quay nhanh, độ cứng và giá thành ổ*, đồng thời quan tâm đến vấn đề cố định ổ và các chi tiết lắp với nó, vấn đề đơn giản về kết cấu và chế tạo gối đỡ ổ.

Về đại thể, nhờ diện tích tiếp xúc của con lăn với vòng ổ lớn hơn, ổ đĩa chịu được tải trọng lớn hơn và chịu tải trọng va đập tốt hơn ổ bi nhưng khả năng quay nhanh lại kém hơn và giá thành đắt hơn so với ổ bi (bảng 11.1). Cụ thể hơn có thể tham khảo đặc tính sử dụng của từng loại ổ và một số gợi ý dưới đây để chọn loại ổ.

Bảng 11.1. Giá thành tương đối của các loại ổ lăn

Loại ổ lăn	Khả năng tải tương đối	Khả năng quay nhanh tương đối	Giá thành tương đối
Ổ bi đỡ một dây	1	1	1
Ổ bi đỡ lòng cầu hai dây	0,8	0,9	1,15
Ổ đĩa trụ ngắn đỡ	1,5	1	1,2
Ổ đĩa đỡ lòng cầu hai dây	2,5	0,7	3,0
Ổ bi đỡ - chặn	1,2	1,0	1,8
Ổ đĩa côn một dây	1,7	0,7	1,3
Ổ bi chặn	-	0,3	1,1

Ổ bi đỡ một dây chịu được lực hướng tâm, đồng thời chịu được lực dọc trục không lớn, cho phép vòng ổ nghiêng dưới $1/4$ độ, làm việc với số vòng quay cao, giá thành ổ thấp nhất.

Ổ bi đỡ lòng cầu hai dây chủ yếu để chịu lực hướng tâm nhưng có thể chịu được lực dọc trục nhỏ. Ưu điểm nổi bật của nó là cho phép trục nghiêng dưới 2° so với vòng ổ, thích hợp để đỡ các trục dài và các lỗ lắp ổ khó đảm bảo độ đồng tâm. Trường hợp cần chịu tải trọng lớn hơn và tải trọng va đập, có thể thay ổ bi đỡ lòng cầu hai dây bằng ổ đĩa đỡ lòng cầu hai dây, đương nhiên khi đó giá thành đắt hơn.

Ổ đĩa trụ ngắn đỡ thường được dùng để tiếp nhận lực hướng tâm, kiểu 2000 hoặc 32000 - xem bảng P2.6, Phụ lục, không cho phép trục bị lệch nhưng khả năng tải và độ cứng lớn hơn ổ bi đỡ một dây và thuận lợi trong lắp ghép (các vòng ổ có thể tháo rời theo phương dọc trục).

Cũng dùng ổ đĩa trụ ngắn đỡ để chịu lực hướng tâm là chủ yếu nhưng có thể tiếp nhận lực dọc trục 1 phía khá nhỏ (ổ kiểu 12000 hoặc 92000) hoặc lực dọc trục 2 phía khá nhỏ (kiểu 42000 - xem bảng P2.6, Phụ lục).

Ổ bi đỡ - chặn có thể tiếp nhận đồng thời lực hướng tâm và lực dọc trục một phía, khi bố trí hai ổ đối nhau (xem hình ở bảng 11.5) có thể hạn chế di động dọc trục về cả hai phía. So với ổ bi đỡ - chặn, ổ đĩa côn chịu được tải trọng lớn hơn, độ cứng cao hơn, thuận tiện hơn khi tháo lắp, giá thành lại hạ hơn nhưng khả năng quay nhanh kém hơn.

Ổ bi chặn chỉ chịu lực dọc trục, làm việc với vận tốc thấp và trung bình, không cho phép các vòng ổ bị lệch.

Để dễ dàng hơn trong việc chọn loại ổ, có thể dựa vào những gợi ý sau đây :

a) Khi $F_a/F_r < 0,3$ ưu tiên dùng ổ bi đỡ một dãy để có kết cấu đơn giản nhất, giá thành hạ nhất, nếu không có yêu cầu đặc biệt về độ cứng, tự lựa và không yêu cầu cố định chính xác vị trí của trục theo phương dọc trục. Trường hợp cần nâng cao độ cứng của ổ nên dùng ổ đĩa trụ ngắn đỡ mặc dù lúc này kết cấu gối đỡ phức tạp hơn do phải cố định một trong các vòng ổ theo phương dọc trục.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngay cả khi lực dọc trục F_a khá nhỏ so với lực hướng tâm F_r , nhưng có yêu cầu cao về độ cứng của ổ (ví dụ ổ đỡ trục bánh vít, trục bánh răng côn) vẫn nên dùng ổ đĩa côn, vì giá thành ổ đắt hơn không nhiều so với ổ bi đỡ, nhưng ổ có độ cứng cao, đảm bảo cố định chính xác vị trí trục và chi tiết quay (bánh răng côn, bánh vít) theo phương dọc trục. Trường hợp yêu cầu ổ tự lựa thì ưu tiên dùng ổ bi đỡ lòng cầu hai dãy, như thế giá thành ổ rẻ hơn, gần ba lần so với ổ đĩa đỡ lòng cầu hai dãy.

b) Khi $F_a/F_r \geq 0,3$ dùng ổ đỡ - chặn : ổ bi đỡ - chặn và ổ đĩa côn. Lúc này, nếu yêu cầu cao về độ cứng và cố định chính xác vị trí của trục theo phương dọc trục cũng như khi cần chịu lực dọc trục lớn ($F_a/F_r \geq 1,5$) nên dùng ổ đĩa côn. Tuy nhiên khi yêu cầu ổ làm việc với số vòng quay cao, giảm mất mát về ma sát, giảm tiếng ồn thì nên dùng ổ bi đỡ - chặn với các góc tiếp xúc α khác nhau tùy theo khả năng tiếp nhận tải trọng dọc trục và khả năng quay nhanh. Tăng góc tiếp xúc α ổ chịu được lực dọc trục lớn hơn nhưng khả năng quay nhanh giảm. Có thể chọn góc tiếp xúc α của ổ bi đỡ - chặn như sau : $\alpha = 12^\circ$ khi $F_a/F_r = 0,35 \dots 0,7$; $\alpha = 26^\circ$ khi $F_a/F_r = 0,7 \dots 1$; $\alpha = 36^\circ$ khi $F_a/F_r > 1$. Cuối cùng, khi $F_a \gg F_r$: dùng ổ chặn - đỡ.

c) Việc chọn loại ổ liên quan chặt chẽ với việc cố định các vòng ổ theo phương dọc trục. Đó là vì ở các gối đỡ trục thường tồn tại các va chạm dọc trục ngẫu nhiên, bên cạnh tải trọng dọc trục F_a , bản thân trục cần di động dọc trục (để bù lại các sai số vì góc nghiêng của răng trong hộp giảm tốc bánh răng phân đôi hoặc do nóng làm trục bị giãn nở vì nhiệt). Tùy theo khả năng cố định trục theo phương dọc trục, ổ lăn được chia làm hai loại : ổ cố định và ổ tùy động. Ổ tùy động cho phép trục di chuyển về cả hai phía, còn ổ cố định hạn chế di chuyển của trục về một hoặc cả hai phía, trong đó chỉ có ổ cố định mới tiếp nhận tải trọng dọc trục.

Tất cả các loại ổ lăn đều có thể sử dụng làm ổ cố định nhưng chỉ có một số loại ổ được dùng làm ổ tùy động. Chẳng hạn khi thiết kế hộp giảm tốc bánh răng phân đôi, các trục quay nhanh hơn thường được đặt trên các ổ tùy động. Đó là các ổ đĩa trụ ngắn đỡ có ngăn chặn (gờ) trên vòng trong, nhờ đó khi trục cần di chuyển dọc trục để bù lại sai số về góc nghiêng của răng đảm bảo cho hai cặp bánh răng vào khớp, các vòng trong và con lăn sẽ di chuyển dọc trục cùng với trục đối với vòng ngoài của ổ (tất nhiên lúc này cần cố định vòng ngoài với vỏ và vòng trong với trục theo phương dọc trục). Khi thiết kế hộp giảm tốc bánh răng - trục vít, do tải trọng dọc trục lớn, trên một gối đỡ trục của trục vít, người ta lắp hai ổ đĩa côn đối nhau để hạn chế trục di chuyển dọc trục về cả hai phía, còn trên gối đỡ kia dùng ổ tùy động (là ổ bi đỡ một dãy hoặc ổ bi đỡ lòng cầu hai dãy) cho phép trục tùy ý dịch động khi nở nhiệt.

Như vậy vấn đề cố định các vòng ổ theo phương dọc trục có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của trục. Tỉ mỉ hơn về vấn đề này xem trong phần 3, mục 14, tập II của tài liệu này.

11.2. CHỌN CẤP CHÍNH XÁC Ổ LĂN

Khi chọn loại ổ lăn đã đề cập đến giá thành của ổ, vấn đề này còn liên quan rất chặt chẽ đến cấp chính xác ổ lăn. Tiêu chuẩn GOST 520-71 quy định ổ lăn có 5 cấp chính xác : 0, 6, 5, 4 và 2 theo thứ tự độ chính xác tăng dần. Độ chính xác của ổ lăn được quyết định bởi độ chính xác của các kích thước lắp ghép của vòng ổ và độ chính xác khi quay của các vòng ổ. Độ đảo hướng tâm và độ đảo dọc trục đặc trưng độ chính xác khi quay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các vòng quay vì các độ đảo này sẽ tác động đến các chi tiết lắp ghép với ổ, gây nên các hậu quả xấu : tải trọng động, dao động và tiếng ồn.

Chọn cấp chính xác nào của ổ lăn là tùy thuộc vào yêu cầu đặt ra khi thiết kế máy, chẳng hạn theo tiêu chuẩn về độ đảo hướng tâm và độ đảo dọc trục của trục, tiêu chuẩn về dao động v.v... Đối với hộp giảm tốc, hộp tốc độ và những kết cấu khác trong ngành chế tạo máy, thường dùng ổ lăn cấp chính xác bình thường (0). Ổ lăn với cấp chính xác cao hơn được dùng ở trục chính của máy cắt kim loại, ở dụng cụ đo chính xác, động cơ v.v... Việc dùng không có căn cứ các ổ lăn cấp chính xác cao sẽ làm tăng chi phí giá thành một cách không cần thiết. Số liệu sau đây cho biết trị số lớn nhất của độ đảo hướng tâm của vòng trong của ổ đường kính 50... 80mm và giá thành tương đối của 5 cấp chính xác ổ lăn :

Cấp chính xác	0	6	5	4	2
Độ đảo hướng tâm, μm	20	10	5	3	2,5
Giá thành tương đối	1	1,3	2	4	10

11.3. CHỌN KÍCH THƯỚC Ổ LĂN

Kích thước ổ lăn được xác định theo hai chỉ tiêu : khả năng tải động nhằm để phòng tránh các bề mặt làm việc và khả năng tải tĩnh nhằm để phòng biến dạng dư.

11.3.1. CHỌN Ổ THEO KHẢ NĂNG TẢI ĐỘNG

Chọn kích thước ổ theo khả năng tải động C_d được tiến hành đối với các ổ có số vòng quay $n \geq 10$ vg/ph (khi $n = 1 \dots 10$ vg/ph lấy $n = 10$ vg/ph để tính).

Khả năng tải động C_d được tính theo công thức:

$$C_d = Q \sqrt[m]{L} \quad (11.1)$$

trong đó :

Q - tải trọng động quy ước, kN ;

L - tuổi thọ tính bằng triệu vòng quay ;

m - bậc của đường cong mỏi khi thử về ổ lăn, $m = 3$ đối với ổ bi ; $m = 10/3$ đối với ổ đĩa ;

Gọi L_h là tuổi thọ của ổ tính bằng giờ thì :

$$L_h = 10^6 L / (60n) \quad (11.2)$$

Trị số nên dùng của L_h đối với ổ lăn của các loại máy và thiết bị khác nhau cho trong bảng 11.2, trong đó đối với hộp giảm tốc $L_h = (10 \dots 25) 10^3$ giờ.

Bảng 11.2. Trị số tuổi thọ nên dùng L_h của ổ lăn sử dụng trong các thiết bị

Máy, thiết bị và điều kiện sử dụng	L_h , giờ
Các máy sử dụng trong những khoảng thời gian ngắn hoặc không liên tục : máy kéo, cần trục xây dựng và lắp ráp, thiết bị sinh hoạt	$(3... 8)10^3$
Như trên nhưng với độ tin cậy cao, máy nâng từng kiện, ô tô, máy liên hợp, máy nông nghiệp	$(8... 12)10^3$
Máy làm việc 1 ca, không sử dụng hết tải, động cơ điện tiêu chuẩn, hộp giảm tốc, động cơ máy bay	$(10... 25)10^3$
Như trên nhưng làm việc hết tải : máy cắt kim loại, máy gia công gỗ, máy in, máy dệt, máy quạt gió, cần trục gầu ngoạm	$(20... 30)10^3$
Máy làm việc 3 ca : truyền dẫn thiết bị cán, máy nén khí, thang giếng, các thiết bị năng lượng công suất trung bình, đầu máy xe lửa	$(40... 50)10^3$
Máy cán ống, lò quay, truyền dẫn thiết bị tàu thủy, thang máy liên tục	$(60... 100)10^3$
Các máy liên hợp quan trọng nhất được sử dụng suốt ngày đêm : các máy điện lớn, các thiết bị năng lượng, các máy và thiết bị xeo giấy, các thiết bị xenlulôit, máy bơm giếng mỏ và máy quạt gió, ổ trục chính của động cơ tàu thủy	$\sim 10^5$

Tuổi thọ của ổ ứng với số vòng quay khác nhau cho trong bảng P2.15 và P2.16, Phụ lục.

1. Xác định tải trọng động quy ước

Tải trọng động quy ước Q được tính theo các công thức sau :

Đối với ổ bi đỡ, ổ bi đỡ - chặn và ổ đĩa côn :

$$Q = (XV F_r + Y F_a) k_1 k_d \quad (11.3)$$

Đối với ổ bi chặn - đỡ và ổ đĩa chặn - đỡ :

$$Q = (X F_r + Y F_a) k_1 k_d \quad (11.4)$$

Đối với ổ chặn :

$$Q = F_a k_1 k_d \quad (11.5)$$

Đối với ổ đĩa trụ ngắn đỡ (không tiếp nhận lực dọc trục) :

$$Q = V F_r k_1 k_d \quad (11.6)$$

Trong các công thức từ (11.3) đến (11.6) :

F_r và F_a - tải trọng hướng tâm và tải trọng dọc trục, kN ;

V - hệ số kể đến vòng nào quay ; khi vòng trong quay $V = 1$; khi vòng ngoài quay $V = 1,2$;

k_1 - hệ số kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ, $k_1 = 1$ khi nhiệt độ $\theta = 105^\circ\text{C}$;
 $k_1 = (108 + 0,4\theta)/150$ khi $\theta = 105... 250^\circ\text{C}$;

k_d - hệ số kể đến đặc tính tải trọng, trị số của k_1 cho trong bảng 11.3 ;

Bảng 11.3. Trị số của hệ số kể đến ảnh hưởng của đặc tính tải trọng

Đặc tính tải trọng tác dụng lên ổ	k_d
Tải trọng tĩnh, không va đập : hộp giảm tốc công suất nhỏ, con lăn của băng tải	1
Va đập nhẹ, quá tải ngắn hạn và tới 125% so với tải trọng tính toán : máy cắt kim loại (trừ máy bào và máy xọc), động cơ điện công suất nhỏ và trung bình	1... 1,2
Va đập vừa và rung động, quá tải ngắn hạn và tới 150% so với tải trọng tính toán : hộp giảm tốc các kiểu, hộp tốc độ, máy li tâm, máy điện, máy bào, máy xọc, máy sàng	1,3... 1,8
Va đập mạnh và rung động, quá tải ngắn hạn và tới 200% so với tải trọng tính toán : quạt gió cỡ lớn, trục cán của máy cán cỡ vừa, máy nghiêng quặng, nghiêng đá	1,8... 2,5
Va đập mạnh, quá tải ngắn hạn và tới 300% so với tải trọng tính toán : máy rèn, máy cán thô, dàn cửa gỗ	2,5... 3

X - hệ số tải trọng hướng tâm ;

Y - hệ số tải trọng dọc trục ;

Trị số của X và Y đối với các loại ổ cho trong các bảng 11.4, trong đó i - số dây con lăn ; C_o - khả năng tải tĩnh, kN, phụ thuộc loại ổ và kích thước ổ, cho trong các bảng P2.7... P2.14, Phụ lục ; e - hệ số, bảng 11.4.

Như vậy khi xác định tải trọng động quy ước Q cần chú ý những điểm sau đây :

Bảng 11.4. Trị số của các hệ số tải trọng X, Y và hệ số thực nghiệm e

Góc tiếp xúc α°	iFa/C _o	Ổ lăn một dây				Ổ lăn hai dây				e
		F _a /VF _r ≤ e		F _a /VF _r > e		F _a /VF _r ≤ e		F _a /VF _r > e		
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Ổ bi đỡ một dây									
	0,014	1	0	0,56	2,30	1	0	0,56	2,30	0,19
	0,028				1,99				1,99	0,22
	0,056				1,71				1,71	0,26
	0,084				1,55				1,55	0,28
	0,110				1,45				1,45	0,30
	0,170				1,31				1,31	0,34
	0,280				1,15				1,15	0,38
	0,420				1,04				1,04	0,42
	0,560				1,00				1,00	0,44

(Bảng 11.4 tiếp theo)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ổ bi đỡ - chặn									
	0,014	1	0	0,45	1,81	1	2,08	0,74	2,94	0,30
	0,028				1,62		1,84		2,63	0,34
	0,057				1,46		1,69		2,37	0,37
	0,085				1,34		1,52		2,18	0,41
	0,110				1,22		1,39		1,98	0,45
	0,170				1,13		1,30		1,84	0,48
	0,290				1,04		1,20		1,69	0,52
	0,430				1,01		1,16		1,64	0,54
	0,570				1,00		1,16		1,62	0,54
18 ; 19 ; 20	-	1	0	0,43	1,00	1	1,09	0,70	1,63	0,57
24 ; 25 ; 26	-	1	0	0,41	0,87	1	0,92	0,67	1,41	0,68
30	-	1	0	0,39	0,76	1	0,78	0,63	1,24	0,80
35 ; 36	-	1	0	0,37	0,66	1	0,66	0,60	1,07	0,95
40	-	1	0	0,35	0,57	1	0,55	0,57	0,93	1,14
45 60 75	Ổ bi đỡ lòng cầu									
						1	$0,42\cot\alpha$	0,65	$0,65\cot\alpha$	$1,5\operatorname{tg}\alpha$
	Ổ dũa đỡ - chặn (ổ dũa côn)									
		1	0	0,40	$0,4\cot\alpha$	1	$0,45\cot\alpha$	0,67	$0,67\cot\alpha$	$1,5\operatorname{tg}\alpha$
	Ổ bi chặn - đỡ									
				0,66	1	1,18	0,59	0,66	1	1,25
				0,92	1	1,90	0,54	0,92	1	2,17
				1,66	1	3,89	0,52	1,66	1	4,67
	Ổ dũa chặn - đỡ									
				$\operatorname{tg}\alpha$	1	$1,5\operatorname{tg}\alpha$	0,67	$\operatorname{tg}\alpha$	1	$1,5\operatorname{tg}\alpha$

Chú thích :

- Đối với ổ dũa đỡ - chặn khi $\alpha = 0$ $F_a = 0$, $Y = 1$;
- Đối với ổ bi chặn - đỡ khi $\alpha = 90^\circ$ $F_r = 0$, $Y = 1$;
khi $\alpha = 0$ $F_a = 0$, $X = 1$;
- Đối với ổ dũa chặn - đỡ khi $\alpha = 90^\circ$ $F_a = 0$.
- Góc tiếp xúc đối với ổ bi đỡ - chặn thông dụng như sau :
 $\alpha = 12^\circ$ đối với kiểu 36000 ; $\alpha = 26^\circ$ đối với kiểu 46000 và $\alpha = 36^\circ$ đối với kiểu 66000.

Xác định các hệ số X và Y :

Để tra được X và Y trong bảng 11.4 trước hết cần xác định e. Đối với phần lớn các ổ, hệ số chỉ phụ thuộc loại ổ, riêng với ổ bi đỡ 1 dãy và ổ bi chặn với góc tiếp xúc $\alpha = 12^\circ$, e còn phụ thuộc vào tỉ số iF_a/C_o . Do đó đối với hai loại ổ này cần dựa vào đường kính ngõng trục (được xác định lúc tính trục) và loại ổ được chọn để tra khả năng tải tĩnh C_o (bảng P2.7 đến P2.14, Phụ lục) rồi tính tỉ số iF_a/C_o và dựa vào tỉ số này tra ra giá trị của e trong bảng 11.4, sau đó tính tỉ số iF_a/VF_r và so sánh nó với e để tra ra X và Y tương ứng.

Từ bảng 11.4 có thể thấy rằng đối với ổ bi đỡ một dãy và tất cả các loại ổ đỡ - chặn một dãy, khi $F_a/VF_r \leq e$, giá trị của X và Y đều như nhau : $X = 1, Y = 0$. Điều đó có nghĩa là cho đến giá trị e này, tải trọng dọc trục không ảnh hưởng đến khả năng tải của ổ. Dưới tác dụng của lực hướng tâm F_r , chỉ có các con lăn nằm trong khoảng nửa vòng ổ chịu tải và nếu chỉ có F_r tác dụng thì do tồn tại khe hở hướng tâm, tải trọng phân bố rất không đều cho các con lăn chịu tải và điều đó làm giảm khả năng tải của ổ. Nhưng nếu ngoài F_r , ổ còn chịu thêm lực dọc trục F_a thì do có sự dịch chuyển của các vòng ổ, khe hở hướng tâm giữa các con lăn và vòng ổ sẽ tự điều chỉnh và nhờ đó tải trọng sẽ phân bố đều hơn cho các con lăn chịu tải. Lúc này ảnh hưởng của F_r đến khả năng tải của ổ giảm, nhưng ảnh hưởng của F_a lại tăng lên, kết quả là các ảnh hưởng ngược nhau này của F_r và F_a được bù trừ hoàn toàn và do đó $X = 1, Y = 0$. Trái lại, khi $F_a/VF_r > e$ các ảnh hưởng này khác nhau và được đánh giá bằng các giá trị tương ứng của X và Y trong bảng 11.4.

Xác định lực dọc trục F_a :

Khi xác định Q đối với ổ đỡ, lực dọc trục F_a là tổng lực dọc trục ngoài do các chi tiết quay (bánh răng trụ răng nghiêng, bánh răng côn, bánh vít, trục vít) truyền đến ổ. Đối với ổ đỡ - chặn, bên cạnh lực dọc trục ngoài này, trong ổ còn xuất hiện lực dọc trục F_s do các lực hướng tâm F_r tác dụng lên ổ sinh ra :

$$\text{Đối với ổ dũa côn} \quad F_s = 0,83eF_r \quad (11.7)$$

$$\text{với } e = 1,5t\alpha$$

$$\text{Đối với ổ bi đỡ - chặn} \quad F_s = eF_r \quad (11.8)$$

trong đó e - hệ số, tra trong bảng 11.4 phụ thuộc vào iF_a/C_o .

Cũng có thể xác định e đối với ổ bi đỡ - chặn, phụ thuộc F_r/C_o theo các công thức sau :

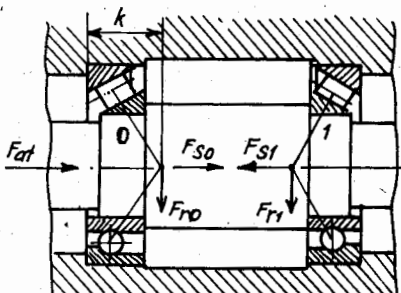
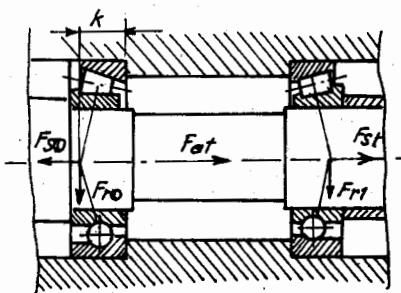
$$\text{- Khi } \alpha = 12^\circ : lge = [lg(F_r/C_o) - 1,144]/4,73 ; \quad (11.9a)$$

$$\text{- Khi } \alpha = 15^\circ : lge = [lg(F_r/C_o) - 1,766]/7,363 ; \quad (11.9b)$$

Như vậy khi xác định Q theo công thức (11.3), thành phần lực dọc trục F_a bao gồm cả lực dọc trục ngoài và lực dọc trục F_s do lực hướng tâm F_r sinh ra. Xác định F_{a0} và F_{a1} đối với các ổ đỡ - chặn 0 và 1 như sau :

Gọi F_{at} là tổng lực dọc trục ngoài từ các chi tiết quay (bánh răng, trục vít, bánh vít) tác dụng lên trục và từ trục truyền đến ổ. Chiều của F_{at} là chiều của lực dọc trục F_{a1} có trị số lớn hơn (khi hướng ngược nhau). Quy ước $F_{at} > 0$ khi chiều của F_{a1} hướng từ trái sang phải, ngược lại : $F_{at} < 0$. Tổng lực dọc trục tác dụng vào mỗi ổ được tính theo các công thức ghi trong bảng 11.5 phụ thuộc vào sơ đồ bố trí ổ.

Bảng 11.5. Công thức tính tổng lực dọc trục tác dụng vào các ổ đỡ - chặn

Sơ đồ bố trí ổ	Tổng lực dọc trục ΣF_{a0} tác dụng vào ổ 0 và ΣF_{a1} tác dụng vào ổ 1
	$\Sigma F_{a0} = F_{s1} - F_{at}$ $\Sigma F_{a1} = F_{s0} + F_{at}$
	$\Sigma F_{a0} = F_{s1} + F_{at}$ $\Sigma F_{a1} = F_{s0} - F_{at}$

Chú ý rằng F_{at} ở bảng 11.5 có mang dấu.

Một cách tổng quát có thể sử dụng công thức (11.10) dưới đây để xác định tổng lực dọc trục tác dụng vào ổ i (với j là ổ gối kia) :

$$\Sigma F_{ai} = F_{sj} \pm F_{at} \quad (11.10)$$

trong đó : lấy dấu (+) khi F_{at} cùng chiều với F_{sj} ; ngược lại lấy dấu (-).

$$\text{Nếu } \Sigma F_{a0(1)} \leq F_{s0(1)} \text{ lấy } F_{a0(1)} = F_{s0(1)} \quad (11.11a)$$

$$\text{Nếu } \Sigma F_{a0(1)} > F_{s0(1)} \text{ lấy } F_{a0(1)} = \Sigma F_{a0(1)} \quad (11.11b)$$

Sau khi xác định được F_{a0} và F_{a1} theo (11.11) hoặc (11.12) sẽ tính được tải trọng động quy ước Q_0 và Q_1 (từ 11.3) :

$$Q_0 = (XVF_{r0} + YF_{a0})k_t k_d$$

$$Q_1 = (XVF_{r1} + YF_{a1})k_t k_d$$

trong đó F_{r0} , F_{r1} - phân lực hướng tâm tác dụng trên ổ 0 và 1, được xác định khi tính trục với điểm đặt là điểm giữa chiều rộng ổ.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng khi bố trí các ổ đỡ - chặn theo các sơ đồ trên bảng 11.5, điểm đặt của phân lực hướng tâm sẽ thay đổi. Vì vậy trường hợp cần xác định lại F_{r0} và F_{r1} đối với ổ đỡ - chặn tùy theo sơ đồ bố trí ổ, điểm đặt phân lực hướng tâm F_r xác định bằng khoảng k tính từ mặt mút vòng ngoài của ổ sẽ là (xem sơ đồ trên bảng 11.5) :

Với ổ bi đỡ - chặn một dây	$k = 0,5[B + (d + D)tg\alpha]$;
Với ổ bi đỡ - chặn hai dây	$k = 0,5[3B/2 + (d + D)tg\alpha]^{(*)}$
Với ổ đĩa côn một dây	$k = T/2 + (d + D)e/3$
Với ổ đĩa côn hai dây	$k = 3T/4 + (d + D)e/3^{(*)}$

trong đó B, T, d, D - xem bảng P2.11 và P2.12, Phụ lục ; $e = 1,5tg\alpha$.

Trường hợp tải trọng thay đổi

Tải trọng động tương đương Q_E được xác định theo công thức

$$Q_E = \sqrt[m]{\sum Q_i^m L_i / \sum L_i} \quad (11.12)$$

trong đó Q_i - tải trọng tính theo các công thức (11.3)... (11.6) tùy theo loại ổ ;
 L_i - thời hạn, tính bằng triệu vòng quay, khi chịu tải trọng Q_i :

$$L_i = 60nL_{hi}/10^6 \quad (11.13)$$

với L_{hi} - thời hạn, giờ, khi chịu tải trọng Q_i ; $m = 3$ đối với ổ bi và $m = 10/3$ đối với ổ đĩa.

Tương tự công thức (6.9) có thể xác định tuổi thọ tương đương của ổ, tính bằng giờ, theo công thức

$$L_{hE} = K_{HE} L_{h\Sigma} \quad (11.14)$$

với $L_{h\Sigma} = \sum t_i$ - tổng số giờ làm việc của ổ ; K_{HE} - hệ số chế độ tải trọng, tra bảng 6.4.

2. Chọn kích thước ổ theo tiêu chuẩn

Vì tải trọng tác dụng lên các ổ trên hai gối đỡ nối chung là khác nhau nên Q_0 và Q_1 tính theo (11.3), (11.4), (11.5), (11.6) và (11.12) cho các ổ 0 và 1 cũng khác nhau.

Để dễ chế tạo gối đỡ, đảm bảo độ đồng tâm của trục, đồng thời để thuận tiện khi lắp, kích thước hai ổ cùng loại ở hai gối đỡ nên chọn bằng nhau. Do đó để xác định khả năng tải động C_d theo công thức (11.1) nên so sánh Q_0 với Q_1 và lấy giá trị lớn hơn để tính.

Trường hợp do yêu cầu kết cấu, đối với mỗi gối đỡ phải dùng một loại ổ khác hoặc dùng ổ kép thì tiến hành tính C_d và chọn kích thước ổ cho từng gối đỡ. Chẳng hạn, để cố định một đầu trục và cho phép đầu trục kia di động dọc trục về cả hai phía, trên một gối đỡ lắp hai ổ đỡ - chặn, còn trên gối kia lắp ổ tùy động. Trong trường hợp này, tải trọng quy ước đối với ổ tùy động được tính theo công thức (11.6), còn tải trọng quy ước đối với 1 ổ đỡ - chặn sẽ là (suy từ 11.3) :

$$Q = (0,5XVF_r + YF_a)k_t k_d \quad (11.15)$$

trong đó X, Y tra ở bảng 11.4 ; F_a tổng lực dọc trục tác dụng vào ổ đỡ - chặn

$$\text{Với ổ bi đỡ - chặn} \quad F_a = 0,5 F_{re} + F_{at} \quad (11.15a)$$

$$\text{Với ổ đĩa côn} \quad F_a = 0,5 \times 0,83 F_{re} + F_{at} \quad (11.15b)$$

(*) Tính với giả thiết chỉ có 1 dây con lăn chịu lực, xảy ra khi $F_a/(VF_r) > e$.

Sau khi tính được C_d (theo 11.1), dựa vào C_d và đường kính ngỗng trục để tra ra kích thước ổ. Ổ được chọn phải đảm bảo điều kiện

$$\left. \begin{array}{l} C \geq C_d \\ d = d_{\text{ngỗng trục}} \end{array} \right\} \quad (11.16)$$

trong đó C - khả năng tải động của ổ tiêu chuẩn, cho trong các bảng tiêu chuẩn ổ lăn (xem bảng P2.7 đến P2.14, Phụ lục) ; d - đường kính trong của ổ.

Nếu điều kiện (11.16) không được thực hiện, có nghĩa là với đường kính trong của ổ bằng đường kính ngỗng trục, $C_d > C$. Lúc này có thể giải quyết theo mấy cách sau đây :

Chọn ổ có C lớn hơn, muốn vậy hãy :

- Tăng cỡ ổ, chẳng hạn từ cỡ nhẹ tăng lên cỡ trung hoặc trung rộng (cùng đường kính trong d , nếu đường kính ngoài D và chiều rộng ổ B tăng sẽ làm tăng C) ;

- Tăng đường kính ngỗng trục (và tương ứng thay đổi đường kính các đoạn trục khác) nếu kết cấu cho phép (ví dụ không làm cho bánh răng lắp trên một trục khác chạm vào trục đặt trên ổ đang tính) ;

- Dùng 2 ổ trên 1 gối đỡ nếu kích thước dọc trục cho phép. Biện pháp này thường sử dụng đối với ổ đỡ nhằm tăng khả năng chịu tải trọng hướng tâm. đương nhiên khi dùng biện pháp này cần lưu ý : do khe hở hướng tâm khác nhau, một ổ có thể bị quá tải, còn ổ kia thì thiếu tải. Do đó phải chọn ổ có cấp chính xác cao hơn, khi đó khả năng tải động của hai ổ có thể đạt tới 1,8 lần so với một ổ.

- Tăng số dây con lăn đối với ổ đỡ - chặn. Dùng ổ hai dây với tỉ số $F_a/(VF_r) \leq e$ có thể làm tăng khả năng tải động so với ổ đỡ - chặn một dây (bảng 1,6 lần đối với ổ bi đỡ - chặn và bảng 1,7 lần đối với ổ đĩa côn) nhưng khi $F_a/(VF_r) > e$ thì chỉ có một dây con lăn làm việc và khả năng tải của ổ hai dây chỉ tương đương khả năng tải của ổ một dây cùng loại, do đó khi $F_a/(VF_r) > e$ không nên dùng ổ đỡ - chặn hai dây.

- Dùng loại ổ khác có tính năng tương đương nhưng có khả năng tải lớn hơn, thí dụ thay ổ bi bằng ổ đĩa, ổ bi đỡ - chặn bằng ổ đĩa côn... nếu điều kiện làm việc cho phép (chẳng hạn số vòng quay của ổ không lớn).

Giảm trị số của C_d bằng cách giảm thời hạn sử dụng ổ, chẳng hạn có thể lấy thời hạn sử dụng của ổ bằng một nửa thời hạn làm việc của hộp giảm tốc, hoặc chỉ cho ổ làm việc cho đến khi đại tu hoặc trung tu máy, khi đó sẽ thay ổ.

Khi chọn kích thước ổ cũng có thể xảy ra trường hợp C rất lớn so với C_d yêu cầu nhưng không thể xử lí bằng cách giảm đường kính trục. Chẳng hạn ở các trục quay chậm, chịu mômen xoắn lớn, đường kính ngỗng trục lắp với ổ không được phép giảm vì nó được xác định từ điều kiện độ bền của trục hoặc do yêu cầu thuận tiện khi lắp ghép. Biện pháp giải quyết ở đây là dùng ổ cỡ nhẹ hơn, hoặc dùng ổ bi thay cho ổ đĩa.

Cuối cùng còn phải chú ý thêm rằng, trị số của khả năng tải động C cho trong các bảng tiêu chuẩn ổ lăn đã được xác định với xác suất làm việc không hỏng $R(t) = 0,9$, tức là khi chọn ổ theo các giá trị C này thì 90% số ổ cùng loại có tuổi thọ đảm bảo yêu cầu, còn 10% có thể hỏng trước thời hạn quy định. Từ công thức (11.1) có thể suy ra tuổi thọ có kể đến xác suất làm việc không hỏng

$$L = \alpha_1 (C/Q)^m \quad (11.17)$$

trong đó : m - bậc của đường cong môi, $m = 3$ đối với ổ bi ; $m = 10$ đối với ổ đĩa ;
 α_1 - hệ số phụ thuộc vào xác suất làm việc không hỏng $R(t)$, lấy theo bảng sau :

Xác suất $R(t)$...	0,9	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99
α_1 ...	1,0	0,62	0,53	0,44	0,33	0,21

Khi thiết kế hộp giảm tốc cũng như đại đa số các máy móc thông dụng khác thường lấy xác suất làm việc không hỏng $R(t) = 0,9$ (hoặc tuổi thọ gamma - phần trăm $\gamma = 90\%$). Chỉ trong những trường hợp đặc biệt quan trọng mới lấy $R(t) \geq 0,95$.

11.3.2. CHỌN Ổ THEO KHẢ NĂNG TẢI TÍNH

Đối với các ổ lăn không quay hoặc làm việc với số vòng quay $n < 1$ vg/ph, tiến hành chọn ổ theo khả năng tải tính nhằm để phòng biến dạng dư, theo điều kiện :

$$Q_t \leq C_o \quad (11.18)$$

trong đó : C_o - khả năng tải tĩnh, cho trong các bảng tiêu chuẩn ổ lăn, phụ thuộc vào loại ổ và cỡ ổ, kN ; Q_t - tải trọng tĩnh quy ước, kN, được xác định như sau :

Đối với ổ bi đỡ, ổ bi đỡ - chặn, ổ đĩa đỡ và ổ đĩa côn, Q_o là trị số lớn hơn trong hai giá trị Q_o tính theo (11.19) và (11.20) :

$$Q_t = X_o F_r + Y_o F_a \quad (11.19)$$

$$Q_t = F_r \quad (11.20)$$

trong đó X_o , Y_o - hệ số tải trọng hướng tâm và hệ số tải trọng dọc trục, cho trong bảng 11.6.

Điều kiện (11.18) cũng được sử dụng để kiểm tra ổ lăn làm việc với $n > 10$ vg/ph, nhằm tránh biến dạng dư hoặc dính bề mặt tiếp xúc.

Bảng 11.6. Hệ số tải trọng hướng tâm X_o và hệ số tải trọng dọc trục Y_o

Loại ổ	Một dãy		Hai dãy	
	X_o	Y_o	X_o	Y_o
Ổ bi đỡ	0,6	0,50	0,6	0,50
Ổ bi đỡ lòng cầu	0,5	$0,22 \cot \alpha$	1,0	$0,44 \cot \alpha$
Ổ bi đỡ - chặn với $\alpha = 12^\circ$	0,5	0,47	1,0	0,94
$\alpha = 26^\circ$	0,5	0,37	1,0	0,74
$\alpha = 36^\circ$	0,5	0,28	1,0	0,56
Ổ đĩa côn	0,5	$0,22 \cot \alpha$	1,0	$0,44 \cot \alpha$
Chú thích : Đối với ổ đỡ - chặn kép, lấy giá trị X_o , Y_o như đối với ổ đỡ - chặn hai dãy.				

11.4. KHẢ NĂNG QUAY NHANH CỦA Ổ

Khi tăng số vòng quay của ổ sẽ làm tăng nhiệt độ ở chỗ tiếp xúc, làm tăng mất mát về ma sát giữa các con lăn và vòng cách, làm tăng mất mát về ma sát do tải trọng phụ gây nên bởi lực quán tính, làm giảm độ nhớt của dầu và chiều dày lớp dầu bôi trơn dẫn đến làm giảm khả năng kim hãm sự phát triển vết nứt vì mỏi. Mặt khác cùng với số vòng quay tăng, xác suất hỏng của ổ lăn cũng tăng lên do sự phá hỏng vòng cách gây nên. Vì vậy đối với mỗi một loại ổ lăn phải đảm bảo cho nó làm việc thấp hơn số vòng quay tới hạn, nếu không tuổi thọ của ổ sẽ không đảm bảo.

Số vòng quay tới hạn n_{th} của ổ được tính theo công thức:

$$n_{th} = [d_m n] k_1 k_2 k_3 / d_m \quad (11.21)$$

trong đó :

$[d_m n]$ - thông số vận tốc quy ước, mm vg/ph, đặc trưng cho độ quay nhanh tới hạn của ổ, trị số cho trong bảng 11.7, phụ thuộc vào loại ổ, độ chính xác, kết cấu vòng cách và loại chất bôi trơn.

Bảng 11.7. Trị số của vận tốc quy ước

Loại ổ	Vận tốc quy ước $[d_m n]$, mm vg/ph, khi chất bôi trơn là	
	Mỡ dẻo	Dầu
Ổ bi đỡ một dãy	$4,5 \cdot 10^5$	$5,5 \cdot 10^5$
Ổ bi đỡ một dãy có vòng đệm bảo vệ	$4,0 \cdot 10^5$	-
Ổ bi đỡ lòng cầu hai dãy	$4,0 \cdot 10^5$	$5,5 \cdot 10^5$
Ổ bi đỡ - chặn có góc tiếp xúc α tới 26°	$4,0 \cdot 10^5$	$5,5 \cdot 10^5$
Ổ bi chặn một dãy	$1,3 \cdot 10^5$	$1,8 \cdot 10^5$
Ổ đĩa côn một dãy	$3,5 \cdot 10^5$	$4,0 \cdot 10^5$
Ổ đĩa côn hai dãy	$2,5 \cdot 10^5$	$3,0 \cdot 10^5$
	$2,0 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^5$

d_m - đường kính vòng tròn qua tâm các con lăn ;

k_1 - hệ số kích thước ; $k_1 = 1$ khi $d_m \leq 100$ mm ; $k_1 = 0,98$ khi $d_m = 100 \dots 150$ mm ;

k_2 - hệ số cỡ ổ, trị số cho trong bảng 11.8 ;

k_3 - hệ số tuổi thọ ; $k_3 = 0,9$ khi tuổi thọ $L_h = 20.000$ giờ ; $k_3 = 0,99$ khi $L_h = 50.000$ giờ ;

Bảng 11.8. Trị số của hệ số cỡ ổ k_2

Cỡ ổ	k_2	Cỡ ổ	k_2
Siêu nhẹ	1,2	Trung	0,9
Đặc biệt nhẹ	1,1	Trung rộng	0,85
Nhẹ	1,0	Nặng	0,8
Nhẹ rộng	0,95		

11.5. TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN LỰA CHỌN Ổ VÀ THÍ DỤ

11.5.1. TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN LỰA CHỌN Ổ

Khi chọn ổ lăn làm việc với $n > 1$ vg/ph có thể tiến hành như sau :

1. **Chọn loại ổ lăn :** dựa vào yêu cầu thiết kế và đặc tính của từng loại ổ (khả năng tiếp nhận tải trọng hướng tâm, tải trọng dọc trục, khả năng tải, khả năng quay nhanh và giá thành tương đối - xem bảng 11.1) để chọn loại ổ.

2. **Chọn sơ đồ kích thước ổ :** dựa vào kết cấu trục đã thiết kế và đường kính ngõng trục lắp với ổ lăn để chọn sơ bộ cỡ ổ, kích thước và các thông số của ổ (C và C_0).

3. Tính kiểm nghiệm khả năng tải của ổ

- Xác định phản lực tổng cộng tác dụng vào ổ : Thông thường các phản lực này đã được xác định khi tính trục cũng chính là lực hướng tâm tác dụng vào ổ. Trường hợp dùng nối trục di động, lực hướng tâm do sự không đồng tâm của hai nửa nối trục gây nên sẽ có chiều bất kỳ, phụ thuộc vào sai số ngẫu nhiên khi lắp nối trục, nhưng khi tính ổ nên chọn thế nào để chiều của lực F này làm tăng phản lực trên các ổ. Rõ ràng là, ngược với khi xét chiều của F_r để tính trục (xem h.9.5), ở đây nên chọn F_r (trên h.10.6 là lực F_{x33}) cùng chiều với lực vòng do các chi tiết quay cùng lắp trên trục gây nên (trên h.10.5 là lực F_{x23}).

- Tính tải trọng động quy ước : Trường hợp tải trọng tĩnh, dùng một trong các công thức (11.3)... (11.6) tùy theo loại ổ đã chọn để tính tải trọng quy ước Q trên mỗi gối đỡ. Khi ổ chịu tải trọng thay đổi thì sử dụng thêm các công thức (11.12) và (11.13) để tính tải trọng tương đương tác dụng trên các gối đỡ.

- Tính khả năng tải động : Trường hợp dùng ổ cùng loại trên hai gối đỡ, nên chọn kích thước các ổ như nhau. Kích thước đó được xác định theo khả năng tải động C_d tính từ ổ chịu tải trọng quy ước lớn hơn theo công thức (11.1). Trường hợp dùng ổ khác loại hoặc kết cấu gối đỡ khác nhau thì tính C_d cho từng ổ.

- Kiểm tra điều kiện (11.16), nếu không thỏa mãn thì tìm biện pháp giải quyết theo các hướng đã nêu trong mục 11.1.3.1.

4. Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ

11.5.2. THÍ DỤ

Thí dụ 1 : Chọn ổ lăn cho trục ra của hộp giảm tốc phân đôi, (xem thí dụ tính trục, mục 10.6 và h.10.15) với các số liệu sau :

$n = 60,6$ vg/ph, thời hạn sử dụng 20000 giờ, tải trọng tĩnh. Phản lực tại các ổ đã tính được $F_{l30} = 2253N$, $F_{l31} = 685N$; đường kính ngõng trục $d = 40mm$.

Giải :

1. Với tải trọng nhỏ và chỉ có lực hướng tâm, dùng ổ bi đỡ một dãy cho các gối đỡ 0 và 1.

2. Với kết cấu trục trên h.10.15 và đường kính ngõng trục $d = 40 \text{ mm}$, chọn ổ bi đỡ một dãy cỡ trung 308 (bảng P.2.7, Phụ lục) có đường kính trong $d = 40 \text{ mm}$, đường kính ngoài $D = 90 \text{ mm}$, khả năng tải động $C = 31,9 \text{ kN}$, khả năng tải tĩnh $C_0 = 21,7 \text{ kN}$.

3. Tính kiểm nghiệm khả năng tải của ổ :

- Vì trên đầu ra của trục có lắp nối trục vòng đàn hồi nên cần chọn chiều của F_{x33} ngược với chiều đã dùng khi tính trục tức là cùng chiều với lực F_{x32} . Khi đó phản lực trong mặt phẳng zOx :

$$F_{L_{x31}} = -(F_{x32}l_{32} + F_{x33}l_{33})/l_{31} = -(3384.115 + 1517.302)/230 = -3684\text{N}$$

$$F_{L_{x30}} = -(F_{x32} + F_{x33} - F_{x31}) = -(3384 + 1517 - 3684) = -1217\text{N}$$

Dấu "-" chứng tỏ các phản lực này ngược với chiều của F_{x32} và F_{x33} . Như vậy phản lực tổng trên hai ổ :

$$F_{L_{t30}} = \sqrt{616^2 + 1217^2} = 1360\text{N}$$

$$F_{L_{t31}} = \sqrt{616^2 + 3684^2} = 3735\text{N}$$

trong khi đó theo đầu bài phản lực tại hai gối đỡ khi tính trục là $F_{L_{t30}} = 2253\text{N}$, $F_{L_{t31}} = 685\text{N}$. Vậy ta tiến hành tính kiểm nghiệm cho ổ chịu tải lớn hơn với $F_r = F_{L_{t31}} = 3735\text{N}$.

- Theo công thức (11.3), với $F_a = 0$, tải trọng quy ước

$$Q = XVF_r k_t d_d = 1.1.3735.1.1 = 3735\text{N}$$

trong đó đối với ổ đỡ chỉ chịu lực hướng tâm $X = 1$; $V = 1$ (vòng trong quay) ; $k_t = 1$ (nhiệt độ $t \leq 100^\circ\text{C}$) ; $k_d = 1$ (tải trọng tĩnh).

- Theo công thức (11.1), khả năng tải động

$$C_d = Q \sqrt[m]{L} = 3,735 \cdot \sqrt[3]{72,72} = 15,6\text{kN} < C = 31,9\text{kN}.$$

trong đó với ổ bi $m = 3$; $L = 60nL_h/10^6 = 60.60.6.20000/10^6 = 72,72$ triệu vòng.

Rõ ràng là khả năng tải động thừa khá nhiều, vì vậy nên chọn cỡ ổ nhẹ hơn, ta chọn cỡ nhẹ 208, theo bảng P.2.5, Phụ lục với $d = 40\text{mm}$, $C = 25,6 \text{ kN}$, $C_0 = 18,1\text{kN}$, đường kính ngoài $D = 80\text{mm}$, chiều rộng ổ $B = 18\text{mm}$.

- Kiểm tra khả năng tải tĩnh của ổ

Theo (11.19) với $F_a = 0$, $Q_0 = X_0 F_r = 0,6.3735 = 2241\text{N}$, với $X_0 = 0,6$ (bảng 11.6). Như vậy $Q_0 < F_{r0} = 3735\text{N}$ và $Q_0 = 3735\text{N}$.

Vậy $Q_0 = 3,735 \text{ kN} < C_0 = 18,1 \text{ kN}$ khả năng tải tĩnh của ổ được đảm bảo.

Thí dụ 2. Chọn ổ lăn cho trục trung gian của hộp giảm tốc với các số liệu sau : đường kính ngõng trục $d = 60\text{mm}$; $n = 200\text{ vg/ph}$; thời hạn sử dụng $L_h = 20000$ giờ. Phản lực tại các ổ : $F_{l_{120}} = 10100\text{N}$, $F_{l_{121}} = 9885\text{N}$; lực dọc trục $F_a = 900\text{N}$; chế độ tải II (h.6.2), cho phép quá tải hai lần so với tải trọng danh nghĩa, nhiệt độ làm việc của ổ dưới 100°C .

Giải :

1. Vì tải trọng dọc trục F_a tương đối nhỏ $F_a/F_r = 900/9885 = 0,09 < 0,3$ do đó chọn ổ bi đỡ một dãy, cỡ trung 312, có $C = 64,1\text{ kN}$, $C_0 = 49,4\text{ kN}$ (bảng P2.7, Phụ lục).

2. Tính kiểm nghiệm khả năng tải của ổ : tiến hành cho ổ 0 vì ổ này chịu tải lớn hơn.

- Tỷ số $F_a/C_0 = 900/49400 = 0,0182$. Theo bảng 11.4, $e \approx 0,2$; Vì vòng trong quay nên $V = 1$, do đó $F_a/VF_r = 900/10100 = 0,089 < e$. Vậy $X = 1$, $Y = 0$ (bảng 11.4).

- Theo (11.3) với $Y = 0$, $Q = XVF_r k_t k_d = 1.1.10100.1.3.1 = 13130\text{N}$, trong đó theo bảng 11.3, $k_d = 1,3$.

- Theo bảng 6.4, $K_{HE} = 0,25$, do đó theo công thức (11.15), $L_{HE} = 0,25.20000 = 5000$ giờ và theo công thức (11.14), $L_E = 60n.10^{-6} L_{HE} = 60.200.10^{-6}.5000 = 60$ triệu vòng.

- Theo công thức (11.1), $C_d = Q. \sqrt[3]{L_E} = 13130 \sqrt[3]{60} = 51,4\text{ kN} < C = 64,1\text{ kN}$.

Điều kiện (11.16) được thỏa mãn với chênh lệch 12%. Nếu thay bằng ổ cỡ nhẹ thì $C = 51\text{ kN} < C_d = 51,4\text{ kN}$.

Sử dụng ổ bi đỡ một dãy, cỡ trung ta xác định xác suất làm việc không hỏng thực tế. Theo (11.1), tuổi thọ thực tế của ổ $L_{Et} = (64,1/13,13)^3 = 116$ triệu vòng, theo (11.15), $L_{HEt} = 116.10^6/(60.200) = 9670$ giờ. Theo (11.17), $\alpha_1 = L_E/(C/Q)^3 = L_E/L_{Et} = 60/116 \approx 0,52$, do đó xác suất làm việc không hỏng thực tế $R(t) \approx 0,96$ thay cho 0,9.

Thí dụ 3. Chọn ổ lăn cho trục trung gian của hộp giảm tốc hai cấp khai triển với các số liệu sau : $n = 647,5\text{ vg/ph}$; tải trọng dọc trục $F_{a2} = 4500\text{N}$, $F_{a3} = 2750\text{N}$, tải trọng hướng tâm $F_{r0} = 23850\text{N}$; $F_{r1} = 17550\text{N}$ (xem sơ đồ trên h.11.1a) ; chế độ tải trọng cho trên h.11.1b ; đường kính các ngõng trục 0 và 1 là $d = 70\text{mm}$.

Giải :

1. Chọn loại ổ : Tổng lực dọc trục $F_{at} = F_{a2} - F_{a3} = 4500 - 2750 = 1750\text{N}$ khá nhỏ so với lực hướng tâm, nhưng do tải trọng khá lớn và yêu cầu nâng cao độ cứng, chọn ổ đĩa côn và bố trí các ổ như sơ đồ trên h.11.1a.

2. Chọn sơ bộ ổ cỡ trung kí hiệu 7314 có $C = 168\text{ kN}$, $C_0 = 137\text{ kN}$ và góc tiếp xúc $\alpha = 11,67^\circ$ (bảng P2.11, Phụ lục).

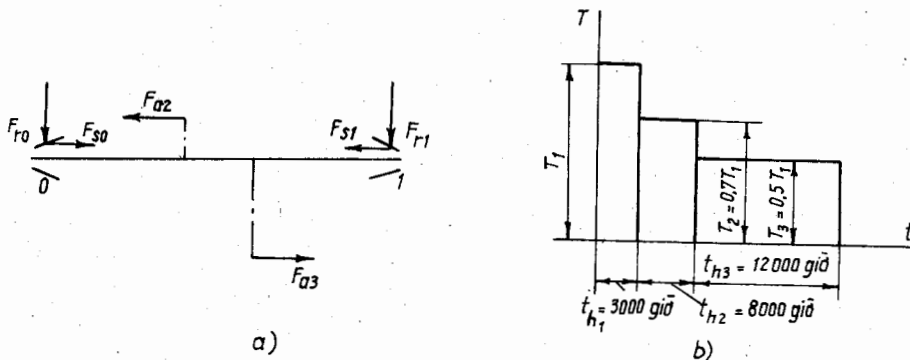
3. Tính kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ :

- Theo bảng 11.4, với ổ đĩa đỡ - chặn, $e = 1,5 \text{ tg} \alpha = 1,5 \text{ tg}(11,67^\circ) = 0,3098$.

Theo (11.7), lực dọc trục do lực hướng tâm sinh ra trên các ổ :

$$F_{s0} = 0,83e F_{r0} = 0,83.0,3098.23850 = 6131\text{ N} ;$$

$$F_{s1} = 0,83e F_{r1} = 0,83.0,3098.17550 = 4512\text{ N} ;$$



Hình 11.1. Sơ đồ bố trí ổ và sơ đồ tải trọng

- Theo bảng 11.5 với sơ đồ bố trí ổ đã chọn trên h.11.1a,

$$\sum F_{a0} = F_{s1} - F_{a1} = 4512 - (-4500 + 2750) = 6262\text{N} > F_{s0} = 6131\text{N}$$

do đó $F_{a0} = \sum F_{s0} = 6262\text{N} ;$

$$\sum F_{a1} = F_{s0} + F_{a1} = 6131 + (-4500 + 2750) = 4381\text{N} < F_{s1} = 4512\text{N}$$

Vậy $F_{a1} = \sum F_{s1} = 4512\text{N}.$

- Xác định X và Y : $F_{a0}/(VF_{r0}) = 6262/(1.23850) = 0,262 < e$

$$F_{a1}/(VF_{r1}) = 4512/17550 = 0,257 < e$$

do đó theo bảng 11.4, X = 1, Y = 0.

- Theo công thức (11.3), tải trọng quy ước trên ổ 0 và ổ 1 :

$$Q_0 = (XVF_{r0} + YF_{a0})K_tK_d = 23850.1,3 = 31000\text{N}$$

$$Q_1 = (XVF_{r1} + YF_{a1})K_tK_d = 17550.1,3 = 22800\text{N}$$

như vậy chỉ cần tính cho ổ 0 là ổ chịu lực lớn hơn.

- Theo (11.12) tải trọng động tương đương

$$Q_E = Q_{EO} = \sqrt[m]{\sum Q_i^m L_i / \sum L_i} = Q_{o1} \sqrt[m]{\left(\frac{Q_{01}}{Q_{o1}}\right)^m \frac{L_{h1}}{L_h} + \left(\frac{Q_{02}}{Q_{o1}}\right)^m \frac{L_{h2}}{L_h} + \left(\frac{Q_{03}}{Q_{o1}}\right)^m \frac{L_{h3}}{L_h}}$$

$$Q_E = 31000 \left[\frac{2}{23} + 0,7^{10/3} \cdot \frac{8}{23} + 0,5^{10/3} \cdot \frac{12}{23} \right]^{0,3} = 21340\text{N}$$

trong đó với ổ đĩa m = 10/3, L_{hi} - xem sơ đồ trên h.11.1b.

- Theo (11.1) khả năng tải động của ổ

$$C_d = Q_E L^{0,3} = 21,34(893,5)^{0,3} = 163,87 \text{ kN} < C = 168 \text{ kN}.$$

trong đó : $L = 60n10^{-6}L_h = 60.647,5.10^{-6}.23000 = 893,5$ triệu vòng.

Như vậy ổ đã chọn đảm bảo khả năng tải động, có các thông số (bảng P2.11, Phụ lục) $d = 70 \text{ mm}$, $D = 150 \text{ mm}$, $T = 38 \text{ mm}$, $C = 168 \text{ kN}$, $C_o = 137 \text{ kN}$.

4. Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh :

Theo bảng 11.6, với ổ dũa côn $X_o = 0,5$, $Y_o = 0,22$ $\cot \alpha = 0,22 \cot(11,67^\circ) = 1,065$; theo công thức (11.19), khả năng tải tĩnh

$$Q_t = X_o F_r + Y_o F_a = 0,5.23850 = 1,065.6262 = 18594 \text{ N} < F_{r0}$$

Như vậy $Q_t = F_{r0} = 23850 \text{ N} < C_o = 137000 \text{ N}$.

12. Ổ TRƯỢT

Với trục khuỷu, trục quay nhanh, trục có đường kính khá lớn ($d > 200 \text{ mm}$), trục làm việc trong điều kiện va đập và chấn động mạnh, trục làm việc trong nước hoặc môi trường ăn mòn v.v... thường sử dụng ổ trượt.

Về kết cấu, phân ra ổ nguyên và ổ ghép (ổ hai nửa), tương ứng có lót ổ nguyên và lót ổ hai nửa. Ổ trượt được lắp lên trục theo kiểu lắp lỏng, thí dụ H7/f7, H9/e8, H9/d9...

Theo khả năng tiếp nhận tải trọng, phân ra ổ đỡ (để tiếp nhận tải trọng hướng tâm) và ổ chặn (để tiếp nhận tải trọng dọc trục).

Tùy theo chiều dày màng dầu bôi trơn, ổ trượt có thể làm việc trong chế độ ma sát ướt, ma sát nửa ướt và ma sát nửa khô.

Khi thiết kế ổ trượt thường biết trước tải trọng, đường kính ngõng trục và số vòng quay của trục. Do đó thiết kế ổ trượt thường được tiến hành theo các bước sau đây :

- chọn vật liệu lót ổ ;
- chọn các thông số kết cấu của ổ như tỉ số chiều dài lót ổ trên đường kính ngõng trục l/d , độ hở tương đối ψ ; chọn kiểu lắp ; chọn loại dầu bôi trơn và độ nhớt của dầu.
- tính kiểm nghiệm ổ về độ bền mòn và khả năng chống dính, về hệ số an toàn theo độ tin cậy của chiều dày màng dầu bôi trơn và tính kiểm nghiệm về nhiệt.

12.1. CHỌN VẬT LIỆU LÓT Ổ

Bảng 12.1 giới thiệu một số loại vật liệu dùng để chế tạo lót ổ. Chọn vật liệu nào là tùy thuộc vào trị số và đặc tính tải trọng, vận tốc vòng của ngõng trục và các yêu cầu cụ thể khác. Babbit là hợp kim có tính giảm ma sát, giảm mòn và chống dính tốt, khi dùng thường được tráng một lớp mỏng khoảng vài phần mười milimet lên nền lót